



FOM Hochschule für Oekonomie & Management
Hochschulzentrum Bonn

Berufsbegleitender Studiengang Wirtschaftsinformatik
zum
Bachelor of Science (B.Sc.)
6. Semester

Seminararbeit im Modul ERP-Systeme zum Thema

**End-to-End-Automatisierung von Produkt- und
Lagerprozessen in Odoo**

Dozent:	Dipl. Ing. Sandro Coletta
Name:	Lorenz Chylka, Leonard Reglin
Matrikelnummer:	736986, 740270
Studiengang:	Wirtschaftsinformatik
Semester:	6. Semester
Abgabedatum:	TT.MM.JJJJ
Wörter Hausarbeit:	XXX
Wörter Code:	XXX

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

KI-Nutzung

In dieser wissenschaftlichen Arbeit wurden zur sprachlichen Unterstützung bei der Erstellung des Textes KI-Modelle eingesetzt. Insbesondere wurden ChatGPT und DeepL zur Verbesserung der Grammatik, Struktur, Rechtschreibung und Lesbarkeit verwendet. Die inhaltliche Konzeption, Argumentation und jedwede Schlussfolgerungen liegen jedoch vollständig in der Verantwortung des Autors. Sollten Fremdwerke verwendet worden sein, sind diese entsprechend durch Fußnoten gekennzeichnet.

1 Geschlechterinklusive Sprache

In diesem Text wird aus Gründen der Lesbarkeit und Tradition häufig die maskuline Form verwendet. Dennoch sei betont, dass sich alle Ausführungen und Bezeichnungen geschlechtsübergreifend auf Personen aller Geschlechteridentitäten beziehen. Die Wahl der sprachlichen Form soll in keinem Fall als Ausschluss oder Diskriminierung anderer Geschlechter verstanden werden.

Tabellenverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

API	Application Programming Interface
EAN	European Article Number
ERP	Enterprise Resource Planning
GTIN	Global Trade Item Number
IT	Informationstechnologie
REST	Representational State Transfer

2 Einleitung

Die fortschreitende Digitalisierung betrieblicher Wertschöpfungsprozesse führt dazu, dass Unternehmen in zunehmendem Maße auf integrierte ERP-Systeme (Enterprise Resource Planning) angewiesen sind, um Datenkonsistenz, Prozessqualität und operative Effizienz sicherzustellen. Besonders im Einzelhandel und in der Lebensmittelbranche besteht ein hoher Bedarf an aktuellen, strukturierten und fehlerfreien Produktstammdaten, da diese unmittelbar Grundlage für logistische, kaufmännische und kundenbezogene Prozesse sind.¹

Für kleine und mittlere Unternehmen stellt die manuelle Pflege dieser Stammdaten jedoch eine erhebliche Belastung dar: uneinheitliche Datenquellen, redundante Datenerfassungen und fehlende Standardisierung führen zu inkonsistenten Datensätzen, Medienbrüchen und betrieblichen Ineffizienzen.² Da fehlerhafte oder unvollständige Stammdaten unmittelbare Auswirkungen auf Lagerprozesse, Verkaufsabläufe und betriebliche Entscheidungen haben, gilt das Stammdatenmanagement als kritischer Erfolgsfaktor für ERP-basierte Prozessautomatisierung. Hochwertige Daten bilden die Voraussetzung dafür, dass ERP-Systeme wie Odoo zuverlässig arbeiten und automatisierte Prozesse korrekt ausgeführt werden können.³

ERP-Systeme ermöglichen dabei die integrierte Abbildung zentraler Unternehmensprozesse und stellen eine einheitliche Datenbasis für verschiedene Funktionsbereiche bereit. Durch die zentrale Speicherung und Verarbeitung von Informationen können Redundanzen reduziert und Transparenz innerhalb der Organisation erhöht werden.⁴ Insbesondere im Bereich des Bestands- und Lagermanagements tragen ERP-Systeme dazu bei, die Genauigkeit von Inventardaten zu verbessern und operative Abläufe effizienter zu gestalten.⁵

Darüber hinaus ermöglichen ERP-Systeme eine Echtzeitverarbeitung von Daten und fördern die bereichsübergreifende Zusammenarbeit innerhalb der Supply Chain. Studien zeigen, dass der Einsatz von ERP-Systemen signifikant zur Verbesserung der operativen Effizienz beitragen kann, da Prozesse besser koordiniert und Informationsflüsse optimiert werden.⁶ Insbesondere durch die Automatisierung wiederkehrender Aufgaben und die Integration verschiedener Unternehmensbereiche können Fehlerquellen reduziert und Entscheidungsprozesse beschleunigt werden.⁷

¹vgl. Krcmar 2022.

²vgl. Gronau 2017.

³vgl. Lausen 2020.

⁴vgl. Davenport 1998.

⁵vgl. Romney und Steinbart 2018.

⁶vgl. Chopra und Meindl 2016.

⁷vgl. Chang 2014.

Im Kontext der Lagerlogistik spielt die Qualität von Produktstammdaten eine zentrale Rolle. Fehlende oder inkonsistente Daten führen häufig zu falschen Bestandsbuchungen, ineffizienten Kommissionierungsprozessen und erhöhten Kosten entlang der gesamten Lieferkette. Moderne ERP-Systeme ermöglichen hier eine präzisere Steuerung von Beständen sowie eine bessere Nachverfolgbarkeit von Warenströmen.⁸

Gleichzeitig steigt die Bedeutung externer Datenquellen für die Anreicherung von Produktinformationen. Offene Datenbanken wie Open Food Facts stellen strukturierte und maschinenlesbare Produktdaten bereit, die über standardisierte Schnittstellen, sogenannte API's (Application Programming Interface), abgerufen werden können. Diese Entwicklung eröffnet neue Möglichkeiten zur Automatisierung der Stammdatenpflege und zur Reduktion manueller Eingaben, wodurch sowohl die Datenqualität als auch die Prozesseffizienz nachhaltig verbessert werden können.

2.1 Problemstellung

Im Lebensmitteleinzelhandel müssen Produktstammdaten wie Produktbezeichnungen, Herstellerinformationen, Zutatenlisten, Allergenkennzeichnungen, Nährwerttabellen sowie EAN- und GTIN-Barcodes (EAN: European Article Number; GTIN: Global Trade Item Number) kontinuierlich aktualisiert werden, da sie die Grundlage für zahlreiche betriebliche Prozesse bilden. Die manuelle Erfassung dieser Informationen ist jedoch zeitintensiv, fehleranfällig und bindet erhebliche personelle Ressourcen. In der Praxis führt dies häufig zu inkonsistenten oder unvollständigen Datensätzen, redundanten Datenbeständen in unterschiedlichen Systemen sowie zu Übertragungsfehlern bei der Pflege und Aktualisierung der Informationen.

Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass eine unzureichende Datenqualität in ERP-Systemen maßgeblich zu ineffizienten Geschäftsprozessen, Fehlentscheidungen und erhöhten Prozesskosten beiträgt, was die steigende Relevanz eines strukturierten und qualitativ hochwertigen Stammdatenmanagements unterstreicht (vgl. Niedermeier, 2025; Gronau, 2017). Gleichzeitig bieten offene Produktdatenbanken wie Open Food Facts standardisierte, strukturierte und maschinenlesbare Produktinformationen, die einen geeigneten Ansatzpunkt für die Automatisierung der Stammdatenpflege darstellen und dadurch das Potenzial besitzen, die Qualität und Aktualität von Produktdaten erheblich zu verbessern.

⁸vgl. Chopra und Meindl 2016.

2.2 Zielsetzung der Arbeit

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Konzeption und prototypische Umsetzung einer End-to-End-Systemarchitektur, die eine automatisierte Produkt- und Lagerdatenverarbeitung im ERP-System Odoo ermöglicht. Der entwickelte Prototyp soll demonstrieren, wie Barcode-Erfassung, API-basierte Datenanreicherung und darauf aufbauende ERP-Prozesse technisch miteinander verknüpft werden können, um die Qualität und Aktualität von Produktstammdaten signifikant zu verbessern.

Im Mittelpunkt steht dabei die automatisierte Erfassung von Artikelbarcodes über geeignete Eingabegeräte, der anschließende Abruf und die Validierung externer Produktinformationen über die Open-Food-Facts-API sowie die darauf basierende Erstellung oder Aktualisierung eines Produktstammsatzes innerhalb von Odoo. Darüber hinaus soll gezeigt werden, wie die angereicherten Daten in die Lagerprozesse des Inventory-Moduls integriert werden können und wie sie nachgelagerte Verkaufsprozesse im Sales-Modul unterstützen.

Die Arbeit untersucht insgesamt, in welchem Ausmaß der Einsatz externer Datenquellen und teilautomatisierter Informationsflüsse dazu beiträgt, die Qualität des Stammdatenbestands zu erhöhen und zugleich die Prozesskosten in den Bereichen Produkthanlage, Lagerverwaltung und Verkauf nachhaltig zu reduzieren.

3 Grundlagen

Dieses Kapitel stellt zentrale Fachbegriffe und technologische Grundlagen bereit, die für die spätere Analyse und Implementierung erforderlich sind (vgl. Theisen, 2021, S. 136).

3.1 ERP-Systeme und Produktstammdaten

ERP-Systeme ermöglichen die integrierte Abbildung von Geschäftsprozessen und die zentrale Verwaltung betrieblicher Daten. Odoo ist ein modulares Open-Source-ERP-System mit integrierter PostgreSQL-Datenbank und über 30 Standardmodulen.

Relevante Module für die vorliegende Arbeit sind:

- **Inventory (Lagerverwaltung)** – Verwaltung von Beständen und Lagerbewegungen.
- **Sales (Vertrieb)** – Auftragsabwicklung und Versandprozesse.
- **Purchase (Einkauf)** – Bestell- und Beschaffungsprozesse.
- **Barcode-Modul** – Verarbeitung gescannter Barcodes und Aktionen in Odoo.

3.2 Barcodes und Produktidentifikation

Barcodes, beispielsweise EAN-13, sind standardisierte maschinenlesbare Produktkennzeichen. In der Lagerlogistik verbessern sie die Identifikation von Artikeln, die Beschleunigung von Wareneingang und Inventur sowie die Reduktion manueller Fehler.

3.3 Schnittstellen und Open-Food-Facts-API

Open Food Facts ist eine offene, kollaborative Lebensmitteldatenbank. Die Produktinformationen werden über eine öffentlich zugängliche REST-API bereitgestellt. Der API-Endpunkt für Barcodes lautet:

Listing 1: API-Endpunkt für Produktabfragen über Barcode

```
1 https://world.openfoodfacts.org/api/v0/product/{barcode}.json
```

Die API liefert unter anderem Produktnamen, Zutaten und Allergene, Nährwerttabellen, Marken, Kategorien sowie Produktbilder.

4 Konzeption und Umsetzung des Barcode-API-Submoduls

Dieses Kapitel beschreibt funktionale und nichtfunktionale Anforderungen, die als Grundlage für die Implementierung dienen.

4.1 Anforderungen an das Submodul

- Erfassung eines Barcodes über ein Endgerät.
- Abfrage der Produktdaten über die Open-Food-Facts-API.
- Automatische Erstellung oder Aktualisierung eines Produkts in Odoo.
- Zuordnung des Artikels zum Lagerbestand.
- Unterstützung des Verkaufsprozesses im Sales-Modul.

4.2 Nichtfunktionale Anforderungen

- Performante Verarbeitung von API-Antworten.
- Fehlertoleranz bei nicht bekannten Barcodes.
- Erweiterbarkeit für weitere Datenquellen.
- Konsistente Datenhaltung im ERP-System.

tembasis

5 Odoo als Systembasis

Odoo bildet die technische Systembasis des entwickelten Prototyps, da zentrale Produkt-, Lager- und Verkaufsprozesse innerhalb einer integrierten ERP-Umgebung abgebildet werden können. Das System ist modular aufgebaut und stellt unterschiedliche Anwendungen bereit, die auf einer gemeinsamen Datenbasis miteinander verbunden werden. Für die vorliegende Arbeit sind insbesondere die Produktverwaltung, die Lagerverwaltung sowie die technische Erweiterbarkeit durch individuell entwickelte Module relevant.

Die im Prototyp verwendete Barcode-Funktionalität basiert nicht auf dem von Odoo standardmäßig bereitgestellten Barcode-Modul. Stattdessen wird ein eigenständig programmiertes Custom-Submodul eingesetzt, das Barcodes entgegennimmt, externe Produktdaten über die Open-Food-Facts-API abrufen und diese Daten anschließend in die Produkt- und Lagerstrukturen von Odoo überführt. Odoo wird damit nicht als vollständige Standardlösung verwendet, sondern als ERP-Systembasis, die durch eine projektspezifische Erweiterung an den definierten Anwendungsfall angepasst wird.

5.1 Produkt- und Lagerverwaltung in Odoo

Die Produktverwaltung in Odoo erfolgt über zentrale Produktmodelle, in denen grundlegende Produktstammdaten wie Produktbezeichnung, interne Referenz, Verkaufspreis, Kategorie und Barcode gespeichert werden können. Dabei wird zwischen Produktvorlagen und konkreten Produktvarianten unterschieden. Produktvorlagen dienen der Verwaltung allgemeiner Produktinformationen, während Produktvarianten spezifische Ausprägungen eines Produkts abbilden können.⁹

Für die Lagerverwaltung stellt Odoo das Inventory-Modul bereit. Dieses ermöglicht die Verwaltung von Lagerorten, Beständen, Wareneingängen, internen Umlagerungen und Warenausgängen. Lagerbewegungen werden systemseitig dokumentiert und mit den entsprechenden Produkten verknüpft. Dadurch können Bestände nicht isoliert, sondern im Zusammenhang mit den zugrunde liegenden Produktstammdaten verarbeitet werden.¹⁰ Im Kontext der vorliegenden Arbeit ist diese Verbindung zwischen Produkt- und Lagerverwaltung wesentlich. Ein Produkt, das durch das Custom-Submodul automatisch angelegt oder aktualisiert wird, kann anschließend unmittelbar in lagerbezogene Prozesse eingebunden werden. Dazu zählen beispielsweise die Zuordnung zu einem Lagerbestand, die spätere Verbuchung von Wareneingängen oder die Verwendung in Verkaufsprozessen. Die Produktdaten dienen somit als Stammdatenbasis für nachgelagerte ERP-Prozesse.

⁹odoo2026productmanagement

¹⁰odoo2026inventory

Die Verwendung von Barcodes unterstützt dabei die eindeutige Identifikation von Produkten. In Odoo können Barcodes als Bestandteil der Produktstammdaten gespeichert werden. Dadurch kann ein gescannter Code einem bestehenden Produktdatensatz zugeordnet werden. Für den entwickelten Prototyp wird diese Möglichkeit genutzt, jedoch nicht über das standardmäßige Odoo-Barcode-Modul umgesetzt. Der Barcode wird vielmehr durch ein eigenes Submodul verarbeitet, das die Produktidentifikation mit einer externen Datenabfrage verbindet.¹¹

Zur Umsetzung der automatisierten Produkthanlage wird Odoo durch ein eigenständig entwickeltes Custom-Submodul erweitert. Dieses Submodul ist nicht mit dem von Odoo bereitgestellten Barcode-Modul gleichzusetzen. Es handelt sich um eine projektspezifische Erweiterung, die ausschließlich für den in dieser Arbeit betrachteten Prozess entwickelt wird. Die Aufgabe des Submoduls besteht darin, einen eingegebenen oder gescannten Barcode zu verarbeiten, eine Anfrage an die Open-Food-Facts-API zu stellen und die zurückgegebenen Produktinformationen in Odoo weiterzuverarbeiten.

Die technische Erweiterbarkeit von Odoo wird durch das modulare Entwicklungsmodell ermöglicht. Ein Odoo-Modul besteht typischerweise aus einer Manifest-Datei, Python-Dateien für die Geschäftslogik sowie XML-Dateien zur Definition von Ansichten, Menüs und weiteren Konfigurationen.¹² Die Geschäftslogik wird über Python-Klassen umgesetzt, die auf das Object-Relational-Mapping von Odoo zugreifen. Dadurch können bestehende Datenmodelle erweitert oder neue Modelle definiert werden.¹³

Das entwickelte Custom-Submodul wird zwischen Barcode-Erfassung, externer API-Abfrage und Produktverwaltung positioniert. Nach Eingabe eines Barcodes wird zunächst geprüft, ob in Odoo bereits ein Produkt mit diesem Barcode existiert. Falls ein entsprechender Datensatz vorhanden ist, können die vorhandenen Informationen aktualisiert oder ergänzt werden. Falls kein Produkt gefunden wird, wird ein neuer Produktstammsatz angelegt. Die über die Open-Food-Facts-API abgerufenen Daten werden dabei auf die relevanten Felder des Odoo-Produktmodells abgebildet. Hierzu zählen insbesondere Produktname, Marke, Barcode und weitere verfügbare Produktinformationen.

Durch die Umsetzung als eigenständiges Submodul bleibt die Standardfunktionalität von Odoo unverändert. Dieses Vorgehen reduziert Abhängigkeiten vom Kernsystem und erleichtert spätere Anpassungen. Gleichzeitig kann die Lösung erweitert werden, etwa durch zusätzliche Datenquellen, weitere Validierungsregeln oder eine detailliertere Zuordnung von Produktinformationen zu Lager- und Verkaufsprozessen. Das Custom-Submodul

¹¹odoo2026productmanagement

¹²odoo2026orm

¹³odoo2026orm

übernimmt damit die Rolle einer Integrationskomponente zwischen externer Produktdatenquelle und ERP-interner Stammdatenverwaltung.

1. Barcode-Eingabe.
2. API-Request zu Open Food Facts.
3. Mapping der Daten auf Odoo-Modelle.
4. Speicherung von Produkt und Lagerbestand.
5. Optionale Übergabe an Verkaufsprozesse.

5.2 Erweiterung durch ein Custom-Submodul

Für die prototypische Implementierung werden folgende Komponenten genutzt:

- Python 3.12,
- Odoo 19 On-Premise,
- PostgreSQL 12+,
- Odoo-Custom-Addon für API-Integration.

6 Konzeption und Umsetzung des Barcode-API-Submoduls

Dieses Kapitel beschreibt die Konzeption und die technische Umsetzung des Submoduls. Schwerpunkt sind Anforderungen, der Prozessablauf, API-Integration und die Einbindung in Odoo.

6.1 Prozessablauf vom Barcode-Scan bis zum Produktdatensatz

Das Barcode-Modul löst serverseitige Aktionen aus, mit denen der gescannte Barcode vom ERP-System verarbeitet wird. Der Prozess umfasst das Empfangen des Barcodes als Eingabe, den Aufruf des Custom-Addons, die Verarbeitung der API-Antwort sowie das Erstellen oder Aktualisieren eines Produktdatensatzes.

6.2 API-Abfrage und Datenübernahme aus Open Food Facts

Ein Python-Service ruft produktbezogene Daten ab:

Listing 2: Produktbezogene API-Abfrage

```
1 GET /api/v0/product/{barcode}.json
```

Die relevanten Datenfelder werden anschließend auf die entsprechenden Odoo-Modelle übertragen. Dazu gehören insbesondere Produktname, Herstellerinformationen und Nährwertdaten.

6.3 Integration in Lagerprozesse

Sobald das Produkt existiert, wird es im Modul Inventory verfügbar und kann in Wareneingängen verbucht, durch Kommissionierung ausgelagert oder im Sales-Modul in Bestellungen überführt werden.

7 Analyse der Lösung

7.1 Vorteile gegenüber manueller Produktpflege

Die Implementierung wurde anhand repräsentativer Testfälle geprüft. Dabei zeigen Tests, dass die automatische Anreicherung die Datenqualität verbessern und manuelle Aufwände reduzieren kann.

7.2 Grenzen, Fehlerfälle und Datenqualität

Die prototypische Lösung zeigt jedoch Abhängigkeiten von der API-Verfügbarkeit und der Datenqualität der Open Food Facts-Datenbank. Fehlerhafte oder unvollständige OFF-Daten können zu unvollständigen Produktstammdaten führen.

8 Fazit und Ausblick

Die Arbeit demonstriert, dass eine automatisierte Stammdatenpflege im ERP-System Odoo durch Barcode-Erfassung und API-Integration technisch umsetzbar ist. Zukünftige Arbeiten könnten weitere Datenquellen integrieren, Bildanalysen ergänzen oder den Prozess vollständig mobile-first gestalten.

Codeverzeichnis

1	API-Endpunkt für Produktabfragen über Barcode	4
2	Produktbezogene API-Abfrage	9

Literaturverzeichnis

- Chang, V. (2014). „Business Integration as a Service: Computational Risk Analysis for SMEs Adopting SAP“. In: *International Journal of Information Management* 34.3, S. 403–413.
- Chopra, S. und P. Meindl (2016). *Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation*. Pearson.
- Davenport, T. H. (1998). „Putting the Enterprise into the Enterprise System“. In: *Harvard Business Review* 76.4, S. 121–131.
- Gronau, N. (2017). *Enterprise Resource Planning: Architektur, Funktionen und Management von ERP-Systemen*. München: De Gruyter Oldenbourg.
- Krcmar, H. (2022). *Informationsmanagement*. 7. Aufl. Berlin: Springer Gabler.
- Lausen, H. (2020). *Datenqualität und Stammdatenmanagement*. Wiesbaden: Springer Gabler.
- Romney, M. B. und P. J. Steinbart (2018). „Accounting Information Systems“. In: *Pearson Education*.

KI-Hilfsmittelverzeichnis

Nr.	KI-System	Einsatzzweck
1	Google Gemini, Version X.X, Zugriff am TT.MM.JJJJ	Unterstützung bei der Formulierung von Textentwürfen zur Einleitung und zu konzeptionellen Grundlagen. Die übernommenen Inhalte wurden fachlich geprüft und überarbeitet.
2	ChatGPT, Version X.X, Zugriff am TT.MM.JJJJ	Unterstützung bei der formalen Strukturierung der LaTeX-Vorlage nach dem FOM-Leitfaden.